

MO Conception de sites web



2025 – Semestre 7

Plan

- 1 Présentation du module
- 2 Le site web, une application d'Internet
 - Modèle OSI, TCP/IP et HTTP
 - HTTP : protocole applicatif du web
- 3 Développement d'une page web
 - HTML : structure et hyperliens
 - CSS : feuilles de style pour la présentation
 - Bootstrap : pages adaptatives et animées

Objectifs d'apprentissage

Savoir expliquer :

- Le rôle central d'*HTTP* et sa relation avec *TCP/IP*,
- Les rôles des clients et des serveurs,
- Le rôle des langages *PHP*, *HTML*, *CSS*, *JavaScript*,
- Les étapes majeures de la réalisation d'un projet web,
- L'importance de la validation pour la sécurité d'un site web.

Créer un site web :

- Dynamique,
- Adaptatif,
- Valide selon les normes *HTML 5* et *CSS* du *W3C*,
- Sécurisé contre les injections *SQL* et attaques par défaçage,
- En mode projet, exploitant notamment l'outil de gestion de versions *Git*.

Prérequis

- Avoir une bonne compréhension des modules “*Programmer avec Java*” et “*Projet Développement Logiciel*” (formation initiale) de première année,
- En particulier la partie interaction entre Java et BDD.

Organisation des séances

- Semaine 1 :
 - Cours (HTTP, HTML, CSS et *Bootstrap*),
 - Exercice sur *Bootstrap*,
- Semaines suivantes :
 - Cours PHP, base de données (MySQL) et Git
 - Exercice PHP/MySQL
 - Début du projet : dossier de conception.
 - Création de la page d'accueil, ...
 - Travail sur le projet, et déploiement.
- En novembre : 4h de soutenances (~15 minutes par binôme)
- Début décembre (à confirmer) : Examen de deux heures.

Travail en séance et hors séance



Attention

Lorsqu'une séance est coupée en deux dans l'emploi du temps, vous ne pouvez pas venir uniquement sur la deuxième partie ! L'appel est fait une seule fois au début de la première partie.



Travail hors séances

- Prévoyez 3 heures de travail individuel chaque semaine,
- L'utilisation de *Git* est obligatoire cette année.

Modalités d'évaluation

La partie “*Conception de Sites Web*” compte pour 50% de l'UE TIC, avec une **condition d'évaluation particulière**.

- **Projet : 40%**
 - Les notes du projet peuvent être individualisées,
 - Le projet vous sert à **préparer préparer l'examen écrit**.
- **Examen écrit : 60%**
- **Attention, la note de projet ne compte que si vous obtenez au moins 8/20 à l'examen écrit !**

Les 50% restants sont évalués en *Interconnexion des réseaux TCP/IP*.

Plan

- 1 Présentation du module
- 2 Le site web, une application d'Internet
 - Modèle OSI, TCP/IP et HTTP
 - HTTP : protocole applicatif du web
- 3 Développement d'une page web
 - HTML : structure et hyperliens
 - CSS : feuilles de style pour la présentation
 - Bootstrap : pages adaptatives et animées

HTTP, une application d'internet

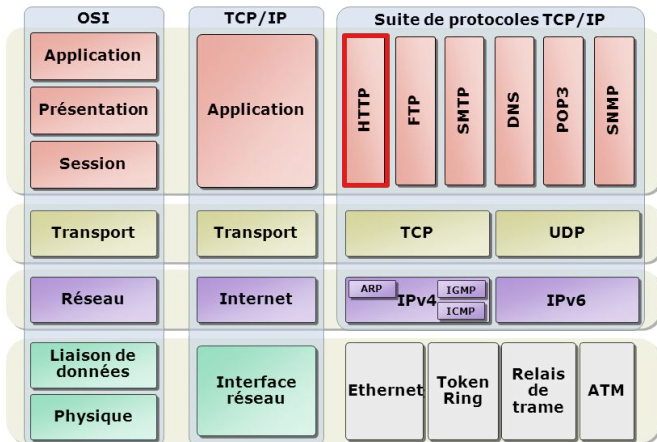


Figure – modèle OSI, TCP/IP et HTTP

Adresses IP locales, d'entreprises et publiques

- Chaque *terminal* connecté au réseau possède (au moins) une adresse IP
 - Forme : [0-255] . [0-255] . [0-255] . [0-255]
- Un terminal qui *initie* une connexion est un *client*
 - Son IP peut changer à chaque connexion à internet
- Un terminal qui reçoit une connexion est un *serveur*
 - *internet* si son IP est publique
 - *intranet* s'il est situé dans le même réseau que le *client*
- Tout terminal peut se connecter à lui-même à l'adresse 127.0.0.1

Domain Name System (DNS)

Un annuaire hiérarchique mais distribué

- Associe une adresse FQDN (Fully Qualified Domain Name) à l'adresse IP d'un serveur
 - Le FQDN est composé du nom d'hôte suivi du nom de domaine
- Facilite la mémorisation
 - `www.duckduckgo.com` est associé à `46.51.197.89`
 - `moduleweb.esigelec.fr` est associé à `193.52.189.34`
 - `localhost` est associé à `127.0.0.1`
- La connexion s'établit toujours sur l'IP du serveur. Une hiérarchie de serveurs DNS permet la translation du FQDN à l'IP au moment de la requête

Ports de connexion

- Un serveur peut fournir un ou plusieurs *services*
- Un *port* est associé à chaque service
- Les ports numérotés en dessous de 1024 sont réservés
 - service mail : port 25 pour l'envoi, 110 pour la réception POP
 - service SSH (administration à distance sécurisée) : port 22
 - service web : port 80 (ou > 1024)
 - service web sécurisé : port 443
- Les ports situés au delà sont disponibles
 - Par exemple, MAMP utilise le port 8888, Skype un port aléatoire > 1024

URI : identifiant unique d'une ressource sur le réseau

Chaque page web est identifiée par un URI de type URL

L'URL d'une ressource fournit tous les éléments pour y accéder :

- ❶ L'emplacement du *serveur*, par le FQDN
- ❷ Le service, par le protocole ou le numéro de port
- ❸ Le chemin complet de la ressource

Exemple de résolution d'un URL public

`https://www.alsacreations.com/article/lire/
750-HTML5-nouveautes.html`

`https` :// service web sécurisé, donc connexion au port 443 par défaut

`www.alsacreations.com` FQDN transmis au serveur DNS, qui retourne 91.121.55.106

`/article/lire/750-HTML5-nouveautes.html` Chemin vers la ressource au format UNIX

Exemple de résolution d'un URL local

`http://localhost:8888/mapage.php`

`http ://` service web non sécurisé, donc port 80 par défaut

`localhost` Adresse locale de la machine, donc convertie en
127.0.0.1

`:8888` Utilisation d'un port personnalisé : connexion au port
8888 au lieu du port par défaut

`/mapage.php` Chemin vers la ressource au format UNIX

Résumé : un site web est une application d'internet

Chaque page d'un site est une ressource identifiée par son URL

- L'URL fournit tous les éléments permettant d'accéder au bon *service* du bon *serveur*
- Le serveur est identifié par son IP
- Le DNS permet de déterminer l'IP à partir du FQDN
- La connexion est établie sur un port donné du serveur

Une fois la connexion établie, le protocole applicatif *HTTP* prend le relais

HTTP : un système de questions/réponses

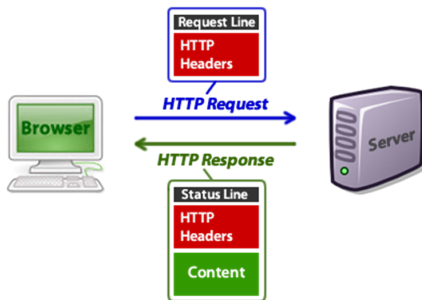


Figure – Connexion, requête et réponse

Récupération d'une ressource à partir d'un URL

Exemple d'une page web publique

`https://www.alsacreations.com/article/lire/
750-HTML5-nouveautes.html`

- ❶ Le *client HTTP* établit une connexion TCP/IP avec le serveur 91.121.55.106 sur le port 443
 - Dans notre exemple, le client HTTP est un *navigateur web*
- ❷ Il envoie la requête HTTP pour récupérer la ressource `/article/lire/750-HTML5-nouveautes.html`
- ❸ Le serveur répond avec un code indiquant si la ressource a été trouvée
 - Si oui, les métadonnées sur la ressources sont fournies en en-tête, et les données en corps

Requête HTTP

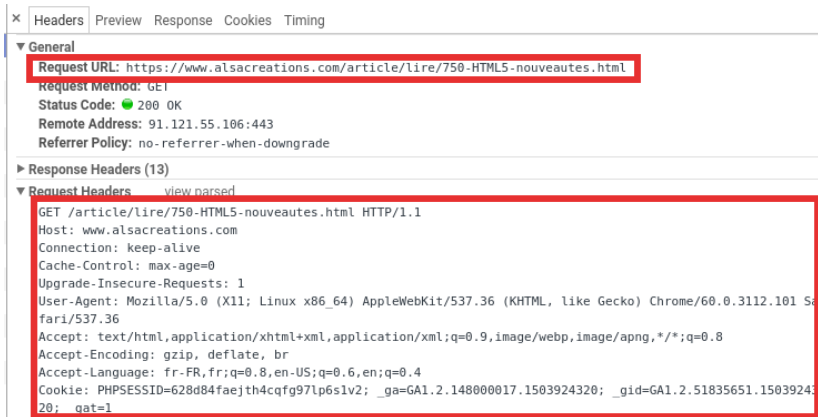


Figure – Visualisation par l'inspecteur du navigateur

Requête HTTP : composants obligatoires

- La première ligne indique la méthode, la ressource à récupérer et la version du protocole,
- GET /article/lire/750-HTML5-nouveautes.html HTTP/1.1
 - ① Méthodes courantes : GET, POST, HEAD
 - ② Ressource : chemin en notation Unix
 - / récupère la page d'accueil ou le contenu du dossier racine,
 - /article/lire/750-HTML5-nouveautes.html récupère la ressource 750-HTML5-nouveautes.html située dans le dossier article/lire/
 - ③ Version : HTTP/1.1 encore très utilisée
- La seconde ligne indique le FQDN de l' hôte

En-tête de la Réponse HTTP

▼ Response Headers

[view parsed](#)**HTTP/1.1 200 OK**

Date: Mon, 28 Aug 2017 14:05:11 GMT

Server: Apache/2.4.10 (Debian) PHP/5.6.29-0+deb8u1 OpenSSL/1.0.1t

X-Powered-By: PHP/5.6.29-0+deb8u1

Content-language: fr

Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Vary: Accept-Encoding

Content-Encoding: gzip

Strict-Transport-Security: max-age=15768000;includeSubDomains

Content-Length: 11204

Connection: close

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Figure – Visualisation par l'inspecteur du navigateur

Codes de statut et type de réponse

- La première ligne est la *ligne de statut*
- HTTP/1.1 200 OK
 - ❶ Version du protocole (HTTP/1.1)
 - ❷ Code de statut :
 - 2xx indique une requête réussie
 - 3xx indique que la requête est redirigée
 - 4xx indique une erreur dans la requête
 - 5xx indique une erreur du serveur
- Le Content-type décrit le *type* de ressource transmise,
- Content-Type: text/html; charset=UTF-8,
- Les autres lignes fournissent des informations sur le serveur et des métadonnées sur la réponse,
- Si le code est 200, la réponse contient également un corps contenant les données.

Résumé : HTTP, le protocole applicatif du web

- Un client HTTP établit une connexion TCP/IP sur le serveur dont l'IP est associée au FQDN de l'URL
- La partie de l'URL située après le FQDN de l'URL correspond à la ressource à récupérer (si la méthode est `GET`)
- L'en-tête de la réponse indique si la réponse a été trouvée, le type et les métadonnées permettant d'exploiter la réponse
- Dans le cas d'une page web, la réponse est de type `Content-Type: text/html`

Une fois la réponse récupérée, le navigateur doit désormais *interpréter* le contenu

Plan

- 1 Présentation du module
- 2 Le site web, une application d'Internet
 - Modèle OSI, TCP/IP et HTTP
 - HTTP : protocole applicatif du web
- 3 Développement d'une page web
 - HTML : structure et hyperliens
 - CSS : feuilles de style pour la présentation
 - Bootstrap : pages adaptatives et animées

Les outils à votre disposition

Apache serveur HTTP

PHP langage permettant de produire des pages dynamiques

MySQL serveur de bases de données

PHPMyAdmin outil d'administration de votre base de données

VS Code, Sublime Text éditeurs de texte spécialisés

Git indispensable outil de gestion de versions



Installation sur vos machines

Windows Apache, PHP, MySQL et PHPMyAdmin sont fournis par **uWamp**, EasyPHP, **XAMPP**

macOS **XAMPP** ou l'équivalent d'EasyPHP : MAMP

Linux Installez une image Docker "LAMP" ou chaque paquet logiciel individuellement

HTML : HyperText Markup Language

Mes enseignements à l'ESIGELEC

Présentation

Je suis enseignant dans le département TIC, responsable de la filière Big Data et référent école ESIG.

Enseignements

Cycle préparatoire

1. Algorithmique
2. Langage C
3. Bases de données

Trois cursus

- L3DA

Parcours informatique

- Conception de sites web

Dominantes

1. Analyse de données reproductible (BDTS)
2. Large Scale Processing (BDTS)
3. Big Data Analytics (BD)

Masters

1. Fondements of web-development
2. NET Framework

A propos de l'école

L'ESIGELEC forme des ingénieurs en généralistes dans le domaine des Technologies Intelligentes et Connectées, alliant de l'Électronique, automatique, de l'Informatique, jusqu'à l'Énergie, la Robotique ou encore la Biotechnologie, etc. Tous ces domaines ont besoin de nos ingénieurs pour proposer, concevoir et réaliser des produits innovants et performants. Et c'est pour ça que nous sommes là.

Formulaire de contact

Votre nom

Nom et prénom

Comment vous appelez-vous

Vos coordonnées

Numéro de téléphone

Adresse de contact

Votre message

Votre message

Coordonnées

Adresse postale

ESIGELEC - Université du Massif
Avenue Galilée - BP 10000
78001 Nanterre-Seine-Saint-Denis Cedex

Téléphone (standard)

+33 (0) 1 30 31 31 30

Email

esig@esigelec.fr

Principales
sections
de la page

Un langage de balisage

- Annote un document de type texte,
- Définit une structure et une sémantique,
- Utilise une syntaxe particulière.

$\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ `\begin{env}`

.....

`\end{env}`

famille XML `<element>`

.....

`</element>`

Page HTML valide minimale

doctype, en-tête et corps

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Titre affiché
      dans l'onglet</title>
6   </head>
7   <body>
8     Contenu de la page
9   </body>
10 </html>
```

- Le doctype indique la version d'HTML utilisée
- `<head>` définit les métadonnées
 - `charset` doit être cohérent avec l'encodage du fichier texte contenant le code
 - `title` définit le titre affiché
- `<body>` englobe tout le contenu de la page

Quelques éléments HTML structurants

Éléments « block »

Génèrent un saut de ligne avant et après le contenu

- `<div></div>` Conteneur générique
- `<h3></h3>` Titre de niv.3
- `<p></p>` Paragraphe
- `<table></table>` Tableau

Éléments « en-ligne »

S'appliquent à un contenu sans interrompre le flux

- `<span></span>` Conteneur générique
- `<em></em>` Marqueur d'emphasis
- `<a></a>` Ancre
- `<input></input>` Saisie de formulaire

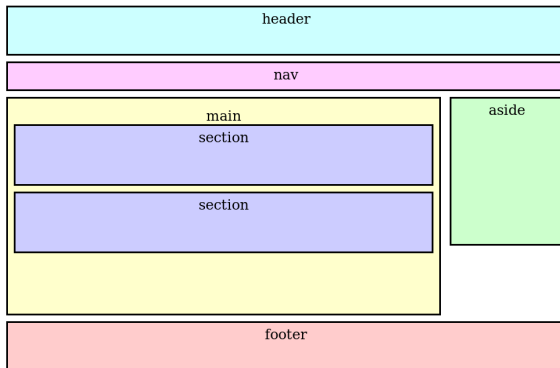
<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/>

HTML : HyperText Markup Language

Structuration d'une page

Plusieurs balises sont disponibles pour structurer une page HTML :

- `<header>`
- `<nav>`
- `<main>`
- `<aside>`
- `<footer>`
- `<section>`
- `<div>`



HTML : HyperText Markup Language

Liens vers d'autres pages ou ressources

Mes enseignements à l'ESIGELEC

Mots

- Présentations
- Enseignements
- Liens
- Contact

Présentation

Je suis enseignant dans le département TIC, responsable de la Licence 3e Data et infonucléaire SIG2.

Enseignements

Cycle préparatoire

1. Algorithmique
2. Langage C
3. Bases de données

Algorithmique

L'algorithmique est l'étude et la production de règles et techniques qui sont employées dans la définition et la conception d'algorithmes, c'est-à-dire de processus systématiques de résolution d'un problème particulier de donner précisément des étapes pour résoudre un problème algorithmique.

Source : [Wikipédia](#)

Langage C

Le langage C a été mis au point par D.Richard et D.W.Kernighan au début des années 70. Leur but était de permettre de développer un langage qui permettait d'obtenir un système d'exploitation de type UNIX portable.

Source : [Comment ça marche](#)

Bases de données

Un Système de Gestion de Bases de Données (SGBD) est un logiciel qui permet de stocker des informations dans une base de données. Un tel système permet de lire, écrire, modifier, créer, transférer ou même supprimer les données qui sont contenues dans la base de données.

Source : [SGBD](#)

Trouver des cours

- [IUT](#)

Java

Java est une technologie multiplateforme de développement d'applications pour rendre le Web à la fois plus dynamique et sûr. Java et JavaScript sont bien distincts. JavaScript est une technologie simple permettant de créer du contenu dynamique et interactif directement dans votre navigateur.

Source : [W3C](#)

Parcours informatique

- [Conception de sites web](#)

Conception de sites web

Un site web, ou simplement site, est une collection de pages web et/ou d'éléments de contenu qui sont accessibles par une adresse web. Un site web est généralement accessible via un navigateur web, mais peut également être accessible via un autre moyen, comme un terminal de ligne de commande.

Source : [Wikipédia](#)

Données

1. Analyse de données statistiques (SIG2)
2. Langage SQL (SIG2)
3. Base de données (SIG2)

Analyse de données statistiques (SIG2)

Comprendre et analyser des données statistiques brutes issues de capteurs ou utilisant le langage R. Produire un modèle permettant la reproduction de l'analyse. Proposer les améliorations dans un Système d'Information Géographique. Générer et publier une visualisation cartographique. Exploiter la Modélisation et l'API python d'ArcMap pour automatiser cette génération.

Source : [Licence 3e Data et infonucléaire SIG2](#)

Large Scale Processing (SIG2)

Servir capteurs (téléphones mobiles, GPS, etc.) pour collecter des données et les traiter en utilisant des commandes Docker. Déployer dans le cloud Azure.

Source : [Données de documentation ESIGELEC](#)

Source : [Wikipédia](#)

Site web Smart Contact Services et/ou Société. Conception et développement de solutions informatiques pour les entreprises.

Les hyperliens :

- Sont définis par l'élément ancre `<a></a>`
- Pointent vers la cible définie par l'attribut `href`
 - *Interne à la page* si la valeur est un fragment (commençant par #)
 - *Vers une autre ressource du site* si c'est un chemin relatif
 - *Externe au site* s'il s'agit d'un URL vers un autre serveur

HTML : HyperText Markup Language

Attributs HTML

Un attribut

- 1 Apporte des informations additionnelles à un élément,
- 2 Est intégré à la balise ouvrante de l'élément,
- 3 Est composé d'un *nom* et d'une *valeur*,
- 4 Peut être facultatif ou obligatoire.

Exemple : `<a href="http://www.google.fr">Rechercher</a>`

- `href` est le nom de l'attribut indiquant la cible
- `"http://www.google.fr"` est la valeur de l'attribut `href`

`https:`

`//developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Attributs`

HTML : HyperText Markup Language

Liens internes, relatifs et absolus

- ❶ Un lien *absolu* est défini par un URI complet
 - Il doit être utilisé vers les ressources *externes au serveur*
 - ex : `<a href="http://www.google.fr">`
- ❷ Un lien *relatif* est défini par un chemin au format unix
 - La ressource doit être située sur le même serveur
 - Exemple : `<a href="tests/page2.html">`



Un lien absolu est réservé aux serveurs externes

Ne jamais utiliser de lien absolu vers des ressources hébergées sur le même serveur

- ❸ Un lien *interne* est défini par un # suivi d'un identifiant
 - Il fait référence à un endroit précis d'une page : l'élément HTML possédant un attribut `id` dont la valeur est l'identifiant
 - ex : `<a href="#par3">` pointe vers `<p id="par3">`
 - Un lien relatif ou absolu peut être complété par une ancre

HTML : HyperText Markup Language

Exemple d'utilisation

Quelques balises fréquemment utilisées :

- Les titres : `<h1>`, `<h2>`, ...`<h6>`,
- Paragraphe : `<p>`,
- Listes : `<ul>` et `<ol>`
- Image : ``
- Liens : `<a href="...">`
- Saut de ligne : `<br>` (à utiliser modérément !)
- ...

Récupération des ressources à intégrer

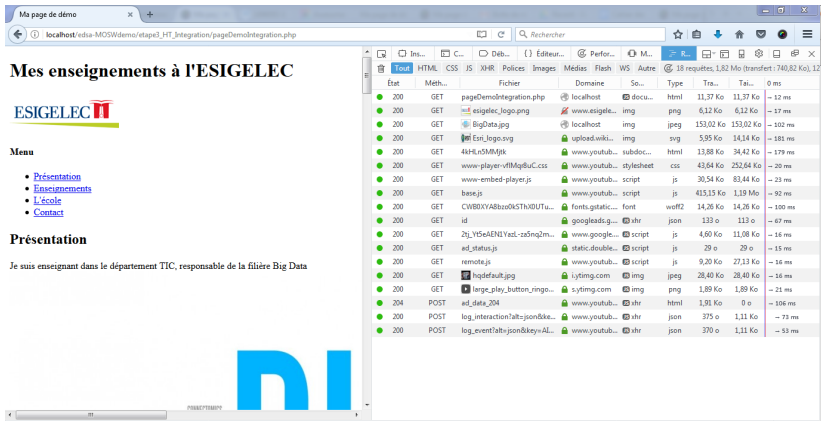


Figure – Connexion TCP/IP au serveur et récupération par HTTP

Processus complet d'intégration

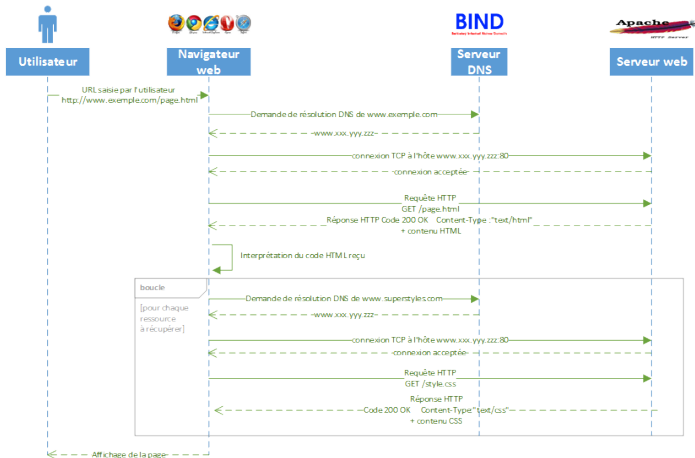


Figure – Résolution DNS, connexion et requête

Validité d'une page HTML

- Une page web est valide si elle respecte la norme associée à son **doctype** :
 - `<!doctype html>` fait référence à HTML 5
- Le non-respect de la norme engendre une page qui s'affiche, mais avec un comportement imprévisible
- Pour le projet vous devrez **impérativement valider** le code de chacune de vos pages :
 - <https://validator.w3.org/>

Exemple d'échec de validation

The screenshot shows the Nu Html Checker interface in a web browser. The address bar displays the URL `https://validator.w3.org/nu/#textarea`. The page title is "Nu Html Checker". Below the title, a message states: "This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change". The main section is titled "Showing results for contents of text-input area". Under "Checker input", there are checkboxes for "source" (checked), "outline", and "image report", along with an "Options..." button. The "Check by" dropdown is set to "text input". The input area contains the following HTML code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<!-- 1. 000100 le titre !!! -->
</head>
<body>
<div> de la page
</div>
</html>
```

Below the input area is a "Check" button. A message below the input area reads: "Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings." Below this is a "Message Filtering" button. The error messages section shows one error:

1. **Error** Element **head** is missing a required instance of child element **title**.

From line 6, column 1 to line 6, column 7

```
e !!! --></head>--<body>
```

Content model for element **head**:

If the document is an [iframe srcdoc document](#) or if title information is available from a higher-level protocol: Zero or more elements of [metadata content](#), of which no more than one is a [title](#) element and no more than one is a [base](#) element.

Otherwise: One or more elements of [metadata content](#), of which exactly one is a [title](#) element and no more than one is a [base](#) element.

Figure – L'élément obligatoire **title** est manquant

Bilan : HTML, un langage pour structurer, lier et intégrer

- ❶ Les balises donnent une structure et une sémantique au texte,
- ❷ Le navigateur interprète le contenu pour proposer des liens et intégrer d'autres ressources.

Une fois la structure de la page terminée, il faut travailler la *présentation*.

Exemple

Saisissez l'adresse `http://www.csszengarden.com` et explorez les différents designs. Que constatez-vous ?

Une seule structure HTML / plusieurs présentations

- Nécessité de bien séparer le contenu de la présentation
- Bien utiliser les feuilles de styles externes

CSS : Cascading StyleSheets

Formatage de la présentation

Mes enseignements à l'ESIGELEC

Mises

- Document
- Enseignements
- Liens
- Contact

ESIGELEC

PRÉSENTATION

Je suis enseignant dans le département TIC, responsable de la filière Big Data, et rédacteur de la ESRI

ENSEIGNEMENTS

Cycle préparatoire

- 1 Algorithmique
- 2 Logique C
- 3 Bases de données

L'algorithmique est l'étude et la production d'algorithmes et techniques qui sont appliqués dans la détection et la conception d'algorithmes. C'est-à-dire de processus informatiques, de résolution d'un problème permettant de décrire précisément des étapes pour résoudre un problème algorithmique.

Source : [Wikipedia](#)

Langage C

Le langage C a été mis au point par D.Krithin en 1978. C'est un langage de programmation de type C. Son but est de permettre de développer un langage qui permette d'écrire des programmes de type C. C'est un langage de programmation de type C.

Source : [Comment ça marche](#)

Bases de données

Un Système de Gestion de Bases de Données (SGBD) est un logiciel qui permet de stocker des informations dans une base de données. Un tel système permet de créer, modifier, supprimer, insérer, sélectionner les données qui sont contenues dans la base de données.

Source : [SGBD](#)

Tronc commun

- TIC

Java

Java est une technologie utilisée dans le développement d'applications pour rendre le Web à la fois plus divertissant et utile. Répondre à vos besoins.

Source : [Java](#)

Parcours informatique

- Conception de sites web

Conception de sites web

Un site web, ou simplement site, est un ensemble de pages web et de ressources liées et accessible par une adresse web. Un site est hébergé sur un serveur web accessible sur le réseau mondial internet ou un serveur local. L'ensemble des sites web constituent le World Wide Web.

Source : [Wikipedia](#)

Domaines

- 1 Analyse de données complexes (BDTS)
- 2 Logique de données (BDTS)
- 3 Parcours de données (BDTS)

Analyse de données complexes (BDTS)

Comprendre et analyser des données structurées, liées, ou non, en utilisant le langage R. Produire un modèle statistique pour l'analyse de données structurées, liées, ou non, en utilisant le langage R. Produire un modèle statistique pour l'analyse de données structurées, liées, ou non, en utilisant le langage R.

Les feuilles de style

- Permettent d'associer une présentation à la page,
- Avec une syntaxe différente du HTML,
- Sous forme de déclarations associées à un sélecteur.

Exemple : `p{color : red;}` met en rouge le texte de tous les paragraphes.

Association du CSS à la page

- À chaque élément HTML, le navigateur applique un style par défaut. Le CSS permet de personnaliser l'apparence,
- Le CSS peut être :
 - ❶ Importé depuis des fichiers .css (meilleure pratique)
 - ❷ Intégré à la page entre des balises `<style>` et `</style>` (éventuellement pour des tests...)
 - ❸ Défini comme attribut dans un élément HTML (à proscrire!!)
- L'import d'un fichier se fait en ajoutant un élément `link` aux métadonnées de la page :
 - Exemple : `<link rel="stylesheet" href="styles.css">`



Pas de mélange !

| L'utilisation de l'attribut `style` est proscrite pour votre projet

Syntaxe et terminologie CSS

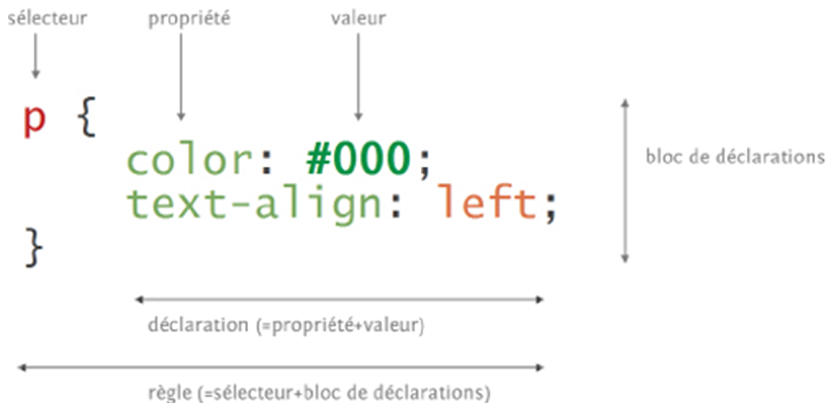


Figure – Exemple de règle applicable à tous les paragraphes

Sélecteurs CSS simples (1/2)

Sélecteur d'élément

Le sélecteur est un élément valide de la grammaire HTML5

```
1 h3{  
2   color : #cc6633;    /* #RVB en hexadécimal */  
3   font-size : 24px;  
4   font-weight: 500; }
```

cette règle s'applique à toutes les balises `<h3>` de la page

Sélecteur d'identifiant

Le sélecteur correspond à la valeur unique d'un attribut `id`. Cette valeur ne peut être affectée qu'à une seule balise de la page

```
1 #basdepage{  
2   background-color: lightcyan; }
```

cette règle s'applique à la balise possédant l'attribut `id="basdepage"`

Sélecteurs CSS simples (2/2)

Sélecteur de classe .

Le sélecteur correspond à la valeur affectée à un attribut `class`. Cette valeur peut être affectée à plusieurs balises.

```
1 .formtitle{  
2 font-style: oblique;}
```

cette règle s'applique à toutes les balises possédant l'attribut `class="formtitle"`



Définition d'une règle avec plusieurs sélecteurs

Un même bloc de déclarations peut être affecté à plusieurs sélecteurs en les séparant par une virgule. Exemple :

```
1 #entete, #basdepage{  
2 background-color: #7ae; /* équivalent à #77aaee */}
```

Bilan : un système puissant, mais complexe

- CSS permet d'appliquer une présentation
- Mais également un positionnement (n'est pas au programme)
- Les sélecteurs permettent de faire une sélection par élément, identifiant ou classe
- Face à la complexité du positionnement en CSS pur, il existe un outil exploitant la notion naturelle de *grille* : Bootstrap.

Quid de la taille de l'écran ?



ESIGELEC



PRÉSENTATION

Je suis enseignant dans le département TIC, responsable de

la filière Big Data et



ENSEIGNEMENT

Cycle préparatoire

1. Algorithmes
2. Logiciels
3. Bases de données

Algorithmiques

L'algorithmique est l'étude de la production de règles et techniques qui sont employées dans la définition et la conception d'algorithmes. C'est-à-dire de processus systématiques de résolution d'un problème permettant de donner précisément des étapes pour résoudre un problème algorithmique.

Sources
Wikipedia

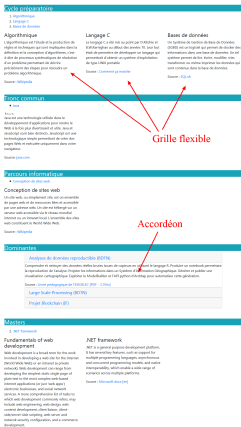
- Le taux d'équipement en téléphones portables *dépasse* les 100% dans certains pays,
- Plus de 50% des pages visitées sont visualisées sur des téléphones,
- L'affichage d'une page doit donc s'adapter à la taille de l'écran,
- Le CSS permet d'afficher différemment une page web en fonction de la largeur de l'écran (media queries),
- Une solution clef en main : *Bootstrap*.

Responsive web design

Développement de site web adaptatif



Enseignements



Bootstrap

- est un projet OpenSource *mobile first*
- à base d'une grille flexible
- fournissant des composants sous forme de *classes CSS*
- getbootstrap.com (v5.3)
- Attention, les versions antérieures ne sont pas compatibles.

Mise en place du framework Bootstrap

- De nombreux sites vous permettent de facilement utiliser *Bootstrap* :
 - getbootstrap.com
 - w3schools.com
- Vous y trouverez un “starter template” pour avoir accès directement aux fonctionnalités de *Bootstrap*,
- Ainsi qu'une présentation du système de grille,
- Et de nombreux exemples (avec code) des différents composants.

Adaptativité : la grille flexible

Bootstrap définit un ensemble de concepts permettant de positionner le contenu

Conteneur centre le contenu avec une marge adaptée à la taille de l'écran

Ligne Groupe de colonnes. Chaque ligne contient 12 colonnes

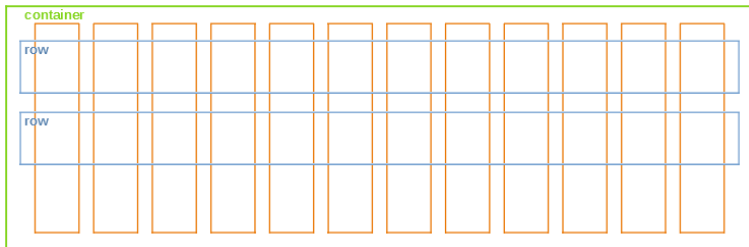
Colonne Le contenu peut occuper de 1 à 12 colonnes, en fonction de la taille de l'écran

Breakpoint Taille à laquelle l'écran passe à la catégorie supérieure. Il existe 6 catégories : Extra Small, Small, Medium, Large, Extra large, Extra extra large.

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/>

Adaptativité : la grille flexible

```
1 <div class="container">
2   <div class="row">
3     ...
4   </div>
5   <div class="row">
6     ...
7   </div>
8 </div>
```



Exemple de contenu adaptatif

Adapter le nombre de colonnes à la taille de l'écran

Exemple : Afficher un texte “long” sur un écran pour qu'il soit facile à lire. Pour cela on souhaite un affichage :

- Sur une colonne pour les écrans '*Extra Small*' et '*Small*',
- Sur deux colonnes pour les écrans '*Medium*',
- Sur quatre colonnes pour les écrans '*Large*' ou plus.

Tester le code.

Les composants Bootstrap

Bootstrap contient de nombreuses classes CSS pouvant être utilisées directement dans des pages web :

- Ajout d'un menu de navigation,
- Mise en forme des formulaires,
- Messages pour l'utilisateur,
- Apparence des boutons,
- Présentation sous la forme de 'cartes',
- Ajout d'une fenêtre modale,
- Création d'un carrousel,
- Etc.

Animations

JavaScript : le langage du navigateur

- En plus d'HTML et de CSS, le navigateur est équipé d'un interpréteur JavaScript
- JavaScript permet de manipuler la page *une fois chargée*, notamment par des *événements* générés par l'utilisateur, comme un clic ou un déplacement de souris
- JavaScript permet de créer des applications complètes client/serveur



JavaScript est un langage complexe

Bootstrap utilise JavaScript pour animer certains composants.
Vous n'aurez pas besoin de plus pour le projet.

Bilan

- Bootstrap permet de réaliser très simplement un site adaptatif et cohérent,
- Les différents composants sont disponibles sous forme de classes à associer aux éléments HTML,
- Des composants exploitant JavaScript sont disponibles, ne pas oublier d'importer le fichier .js
- Ces composants sont à manier avec précaution, les éléments devenant inaccessibles si l'utilisateur a désactivé JavaScript,

Une fois la page structurée et bien présentée, il reste à étendre le concept au niveau du *site*.